

Chương 5: TỪ TRƯỜNG

5.1. Tương tác từ của dòng điện. Định luật Ampere

5.2. Từ trường

5.3. Từ thông

5.4. Định lý Ampere về lưu số của cường độ từ trường. Ứng dụng

5.5. Mạch từ

5.6. Lực từ trường

5.7. Công của lực từ

5.8. Lực Lorentz. Chuyển động của hạt tích điện trong từ trường đều.

5.9. Bộ lọc vận tốc. Hiệu ứng Hall

5.1. Tương tác từ của dòng điện - Định luật Ampere

1. Tương tác từ

- Kim nam châm quay trong từ trường trái đất
- Tương tác nam châm - nam châm
- Tương tác nam châm - dòng điện
- Tương tác dòng điện - dòng điện

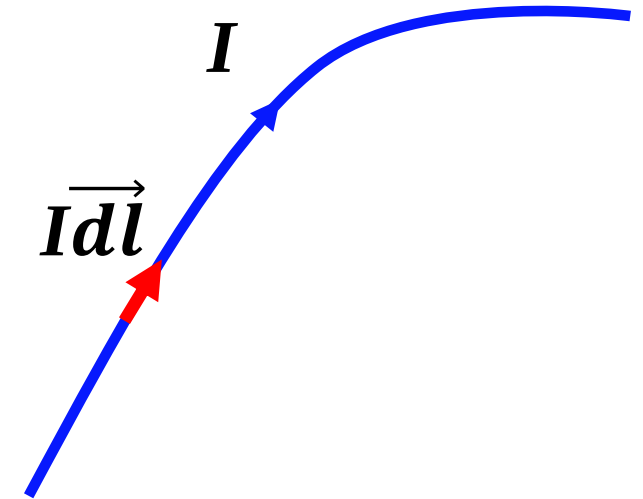
5.1. Tương tác từ của dòng điện - Định luật Ampere

2. Định luật Ampere

- ***Phần tử dòng điện ($\vec{Idl}$)***: một đoạn rất ngắn của dây dẫn có dòng điện, nằm trên dây dẫn

+ Phương, chiều: Phương, chiều của dòng điện

+ Độ lớn Idl



5.1. Tương tác từ của dòng điện - Định luật Ampere

2. Định luật Ampere

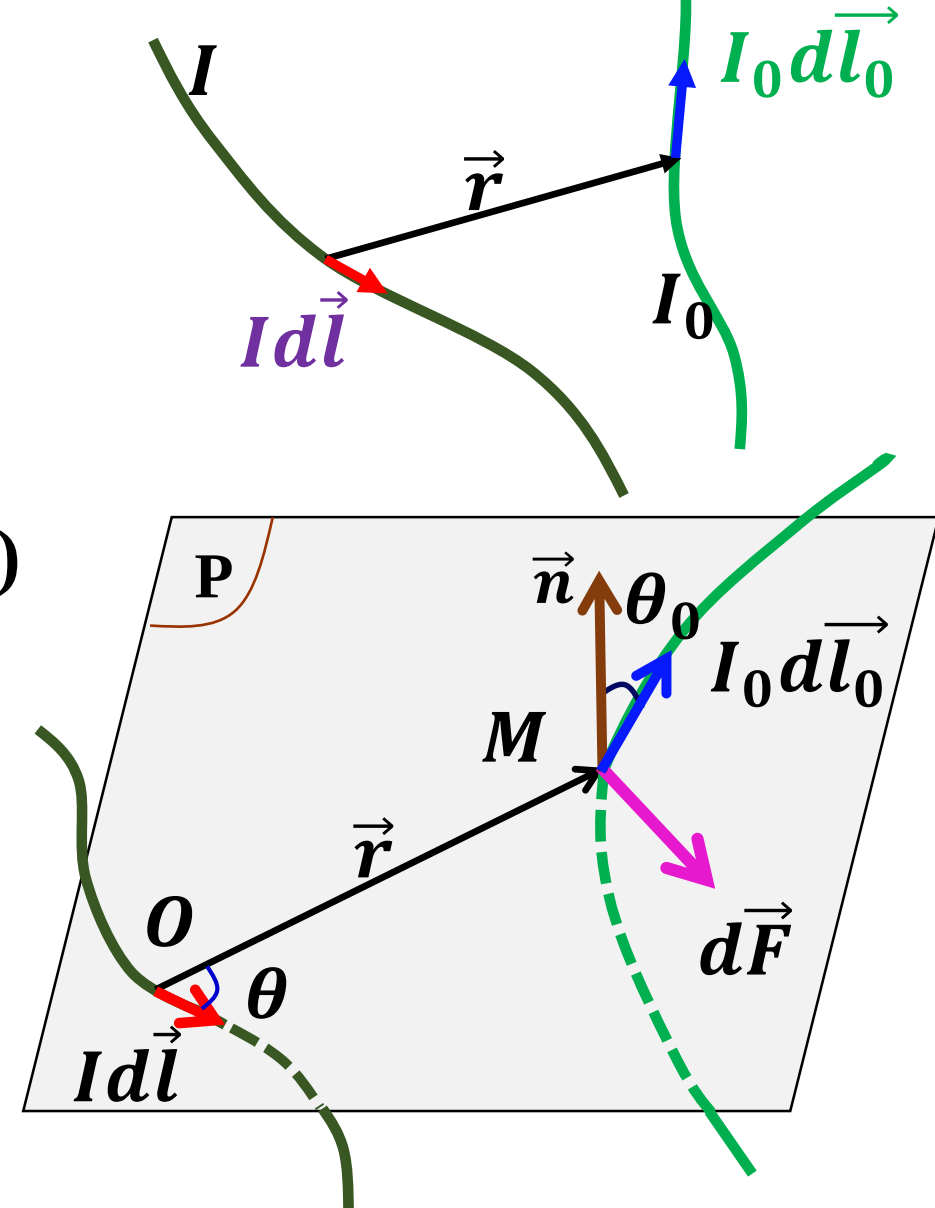
• Định luật Ampere:

Lực từ do phần tử $I d\vec{l}$ tác dụng lên $I_0 d\vec{l}_0$

$$d\vec{F} = \frac{\mu\mu_0}{4\pi} \frac{I_0 d\vec{l}_0 \wedge (I d\vec{l} \wedge \vec{r})}{r^3}$$

μ : độ từ thẩm của môi trường (không khí $\mu = 1$)

μ_0 : hằng số từ ($\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{H}{m}$)



5.1. Tương tác từ của dòng điện - Định luật Ampere

2. Định luật Ampere

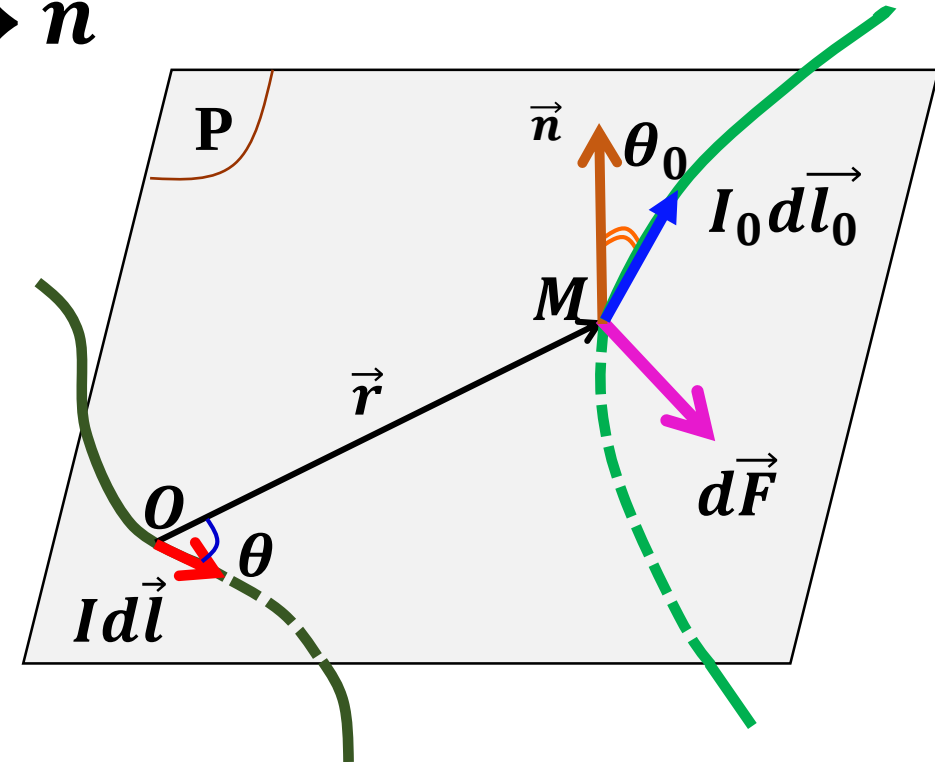
Lực từ do phần tử $I d\vec{l}$ tác dụng lên $I_0 d\vec{l}_0$

+ **Phương:** vuông góc với mặt phẳng chứa $I_0 d\vec{l}_0$ và $\vec{n}$

+ **Chiều:** chiều thuận khi quay từ $I_0 d\vec{l}_0 \rightarrow \vec{n}$

+ **Độ lớn:**

$$dF = \frac{\mu\mu_0}{4\pi} \frac{I dl \sin\theta \cdot I_0 dl_0 \sin\theta_0}{r^2}$$



5.2. Từ trường

1. Khái niệm từ trường

Từ trường là môi trường vật chất đặc biệt tồn tại xung quanh dòng điện hoặc nam châm, biểu hiện của nó là tác dụng lực từ lên dòng điện hoặc nam châm đặt trong nó.

5.2. Từ trường

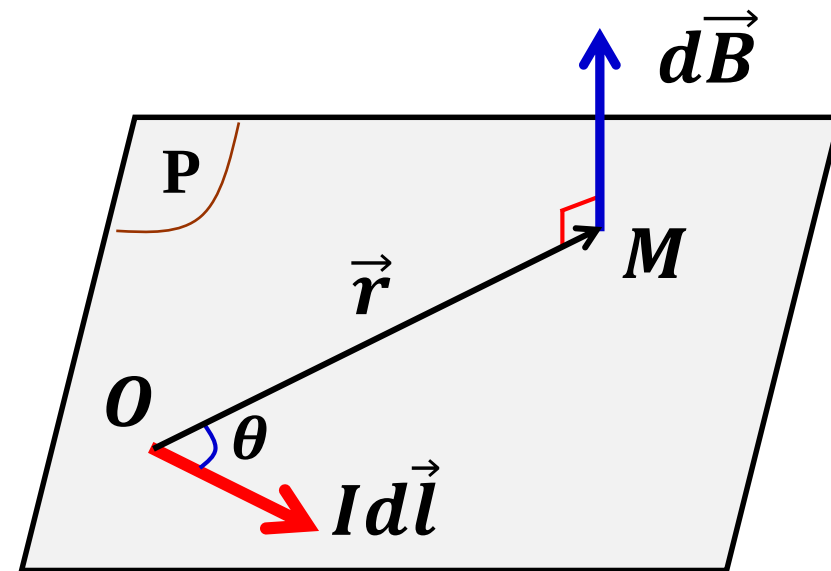
2. Vectơ cảm ứng từ (định luật Biot-Savart-Laplace)

Định luật Biot-Savart-Laplace

“**Véc tơ cảm ứng từ $d\vec{B}$** do một phần tử dòng điện $I d\vec{l}$ gây ra tại điểm M, cách phần tử một khoảng r có:

- **Gốc:** tại M
- **Phương:** $\perp$ với mp ($I d\vec{l}$, M)
- **Chiều:** Sao cho ba véc tơ $I d\vec{l}$, $\vec{r}$, $d\vec{B}$ theo thứ tự tạo thành tam diện thuận (quy tắc đinh ốc)

- **Độ lớn:**
$$dB = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \cdot \frac{Idl \cdot \sin\theta}{r^2} \longrightarrow \text{Tesla (T)}$$



5.2. Từ trường



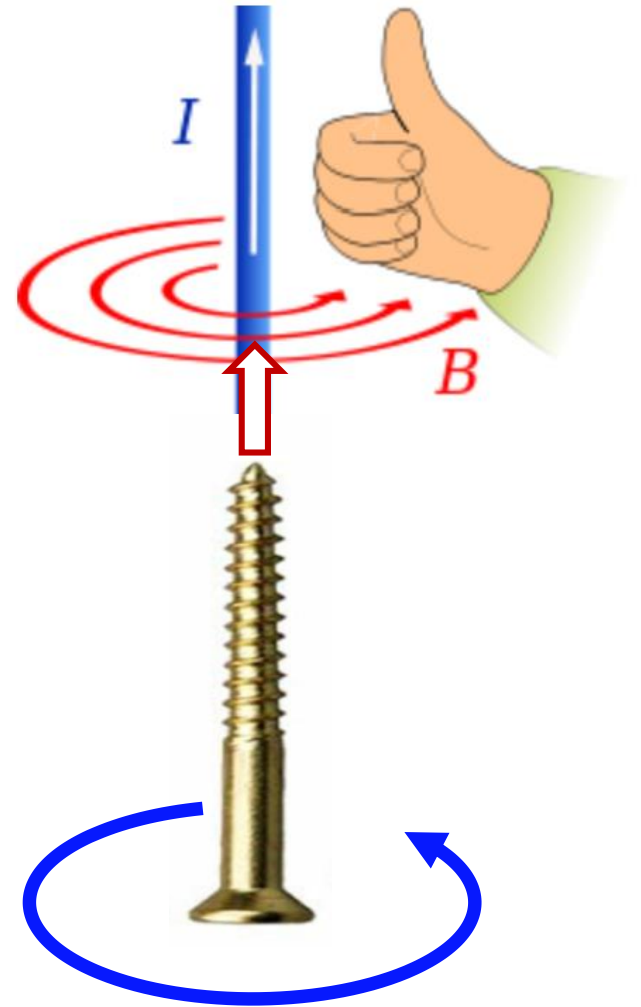
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \cdot \frac{Id\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3}$$

Quy tắc đinh ốc:

“ Đặt cái đinh ốc theo phương của dòng điện, nếu quay cho đinh ốc tiến theo chiều của dòng điện thì chiều quay của đinh ốc tại điểm M là chiều của véc tơ cảm ứng từ tại điểm đó”.

* Lực do $Id\vec{l}$ tác dụng lên $I_0 d\vec{l}_0$:

$$d\vec{F} = I_0 d\vec{l}_0 \wedge d\vec{B}$$



5.2. Từ trường

3. Nguyên lý chồng chất từ trường và véc tơ cường độ từ trường

- ❖ Véc tơ cảm ứng từ $\vec{B}$ của dòng điện bất kỳ gây ra tại một điểm bằng tổng các véc tơ cảm ứng từ $d\vec{B}$ do tất cả các phần tử dòng điện $I d\vec{l}$ gây ra tại điểm đó.

$$\vec{B} = \int_{\text{dòng điện}} d\vec{B}$$

- ❖ Véc tơ cảm ứng từ $\vec{B}$ của nhiều dòng điện bằng tổng các véc tơ cảm ứng từ do từng dòng điện sinh ra.

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 + \dots \vec{B}_n = \sum_{i=1}^n \vec{B}_i$$

5.2. Từ trường

3. Nguyên lý chồng chất từ trường và véc tơ cường độ từ trường

❖ Véc tơ cường độ từ trường $\vec{H}$ tại một điểm trong từ trường là một véc tơ bằng tỷ số giữa véc tơ cảm ứng từ $\vec{B}$ tại điểm đó và tích $\mu\mu_0$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu\mu_0} \quad \text{Đơn vị : A/m}$$

- $\vec{H}$ đặc trưng cho từ trường do dòng điện sinh ra
- $\vec{H}$ không phụ thuộc vào tính chất của môi trường đặt dòng điện

5.2. Từ trường

4. Ứng dụng nguyên lý chồng chất từ trường

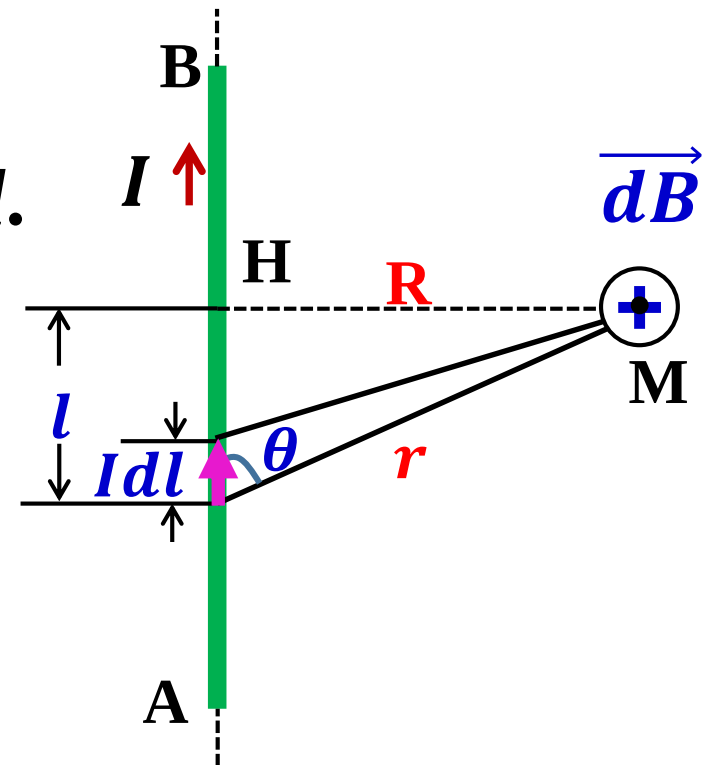
a. Dòng điện thẳng

- Xét đoạn dây AB, mang dòng điện I
- Chia dây AB thành các phần tử dòng điện Idl .
- Véc tơ $d\vec{B}$ do phần tử Idl gây ra tại M:

$$dB = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \cdot \frac{Idl \cdot \sin\theta}{r^2}$$

- Theo nguyên lý chồng chất từ trường:

$$\vec{B} = \int_{\text{dòng điện}} d\vec{B}$$



5.2. Từ trường

a. Dòng điện thẳng

Do các $d\vec{B}$ cùng chiều nên:

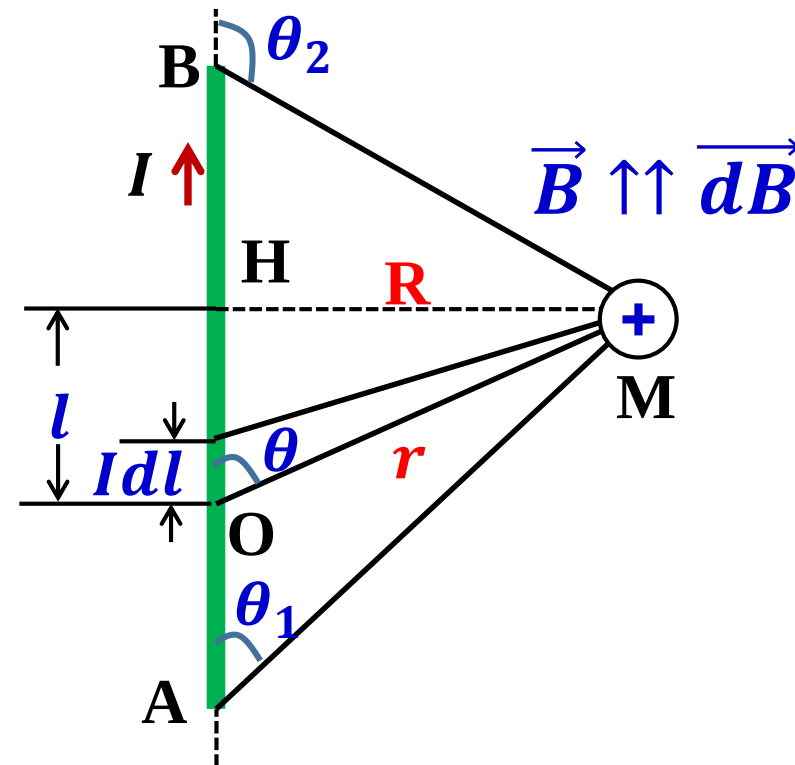
$$B = \int_{AB} dB = \frac{\mu\mu_0 I}{4\pi} \int_{AB} \frac{\sin\theta \cdot dl}{r^2}$$

ΔOHM có: $\cot\theta = \frac{OH}{HM} = \frac{l}{R}$; $\sin\theta = \frac{HM}{OM} = \frac{R}{r}$

$$dl = \frac{R d\theta}{\sin^2\theta}$$
$$r = \frac{R}{\sin\theta}$$

$$B = \frac{\mu\mu_0 I}{4\pi R} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin\theta \cdot d\theta$$

$$B = \frac{\mu\mu_0 I}{4\pi R} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$



5.2. Từ trường

a. Dòng điện thẳng

$$B = \frac{\mu\mu_0 I}{4\pi R} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

→ $H = \frac{I}{4\pi R} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$

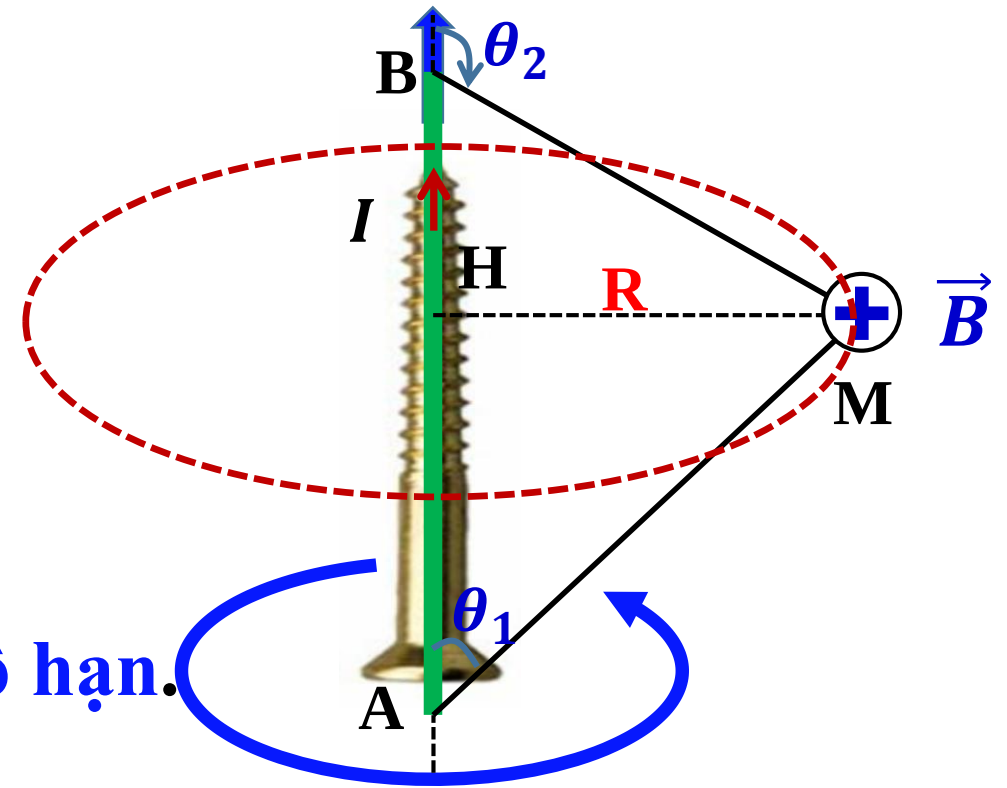
❖ Trường hợp dây dẫn AB thẳng dài vô hạn.

Khi đó $\theta_1 = 0$; $\theta_2 = \pi$

$$B = \frac{\mu\mu_0 I}{2\pi R}$$

và

$$H = \frac{I}{2\pi R}$$



+ M thuộc dòng điện hay đường kéo dài của dòng điện thì $B_M = 0$, $H_M = 0$

5.2. Từ trường

4. Ứng dụng nguyên lý chồng chất từ trường

b. Dòng điện tròn

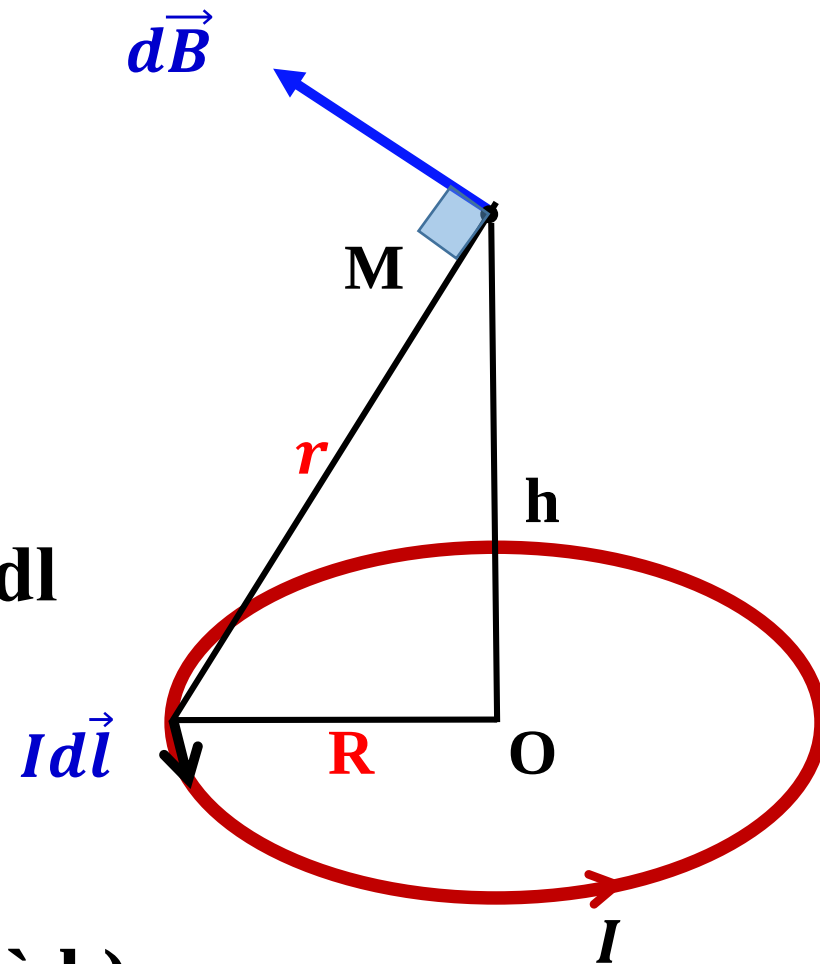
+ Dòng điện I chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn bán kính R

+ Chia dòng điện tròn thành các phần tử dòng điện có độ dài dl

→ Từ trường do mỗi phần tử dòng điện $I dl$ sinh ra tại M :

$$dB = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \cdot \frac{I dl \cdot \sin\theta}{r^2}$$

θ là góc giữa $d\vec{l}$ và $\vec{r}$, $\theta = \pi/2$ (vì $d\vec{l} \perp \vec{r}$ và h)



5.2. Từ trường

b. Dòng điện tròn

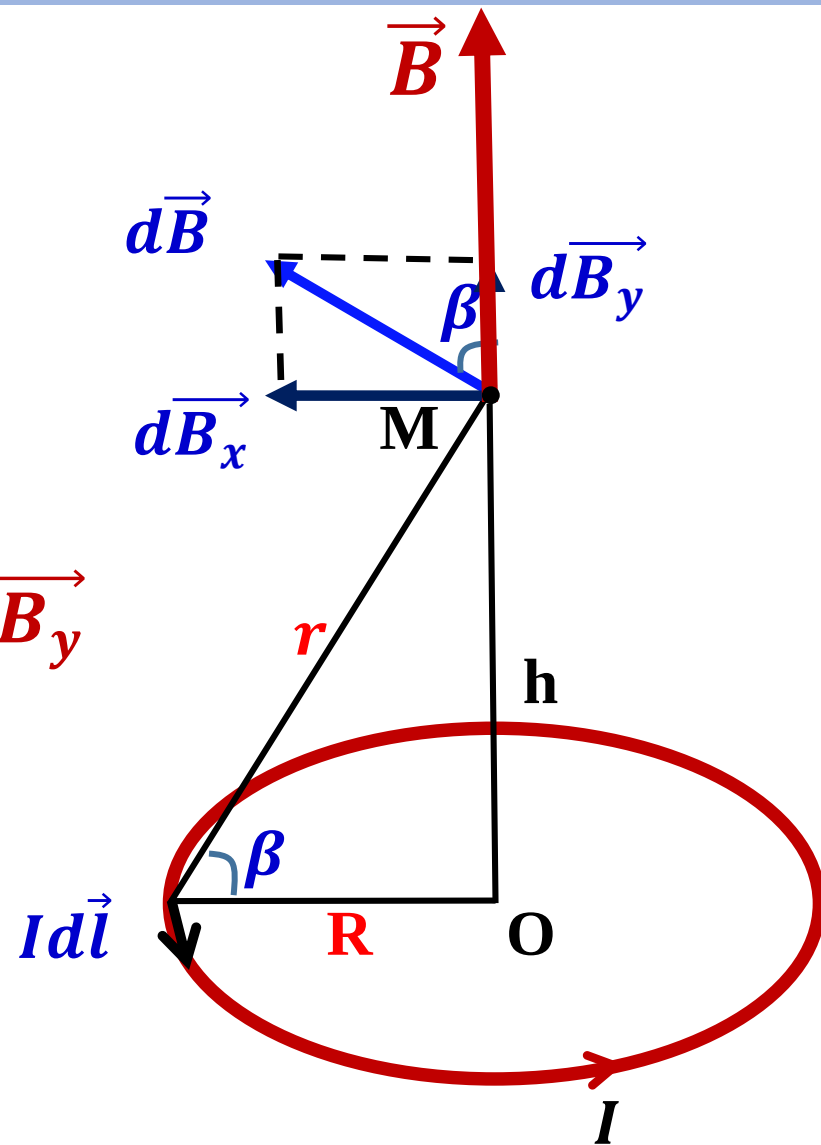
$$\Rightarrow dB = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \cdot \frac{Idl}{r^2}$$

- Theo nguyên lý chồng chất từ trường:

$$\vec{B} = \int_{\text{dòng điện}} d\vec{B} = \int_{\text{d.điện}} (d\vec{B}_x + d\vec{B}_y) = \int_{\text{d.điện}} d\vec{B}_y$$

$$\Rightarrow B = \int_{\text{d.điện}} dB_y = \frac{\mu_0 \mu I R}{4\pi r^3} \int_{\text{d.điện}} dl \quad \text{--- } R \cdot d\theta$$

$$\Rightarrow B = \frac{\mu_0 \mu I R}{4\pi r^3} \cdot 2\pi R = \frac{\mu_0 \mu I (\pi R^2)}{2\pi r^3}$$



5.2. Từ trường

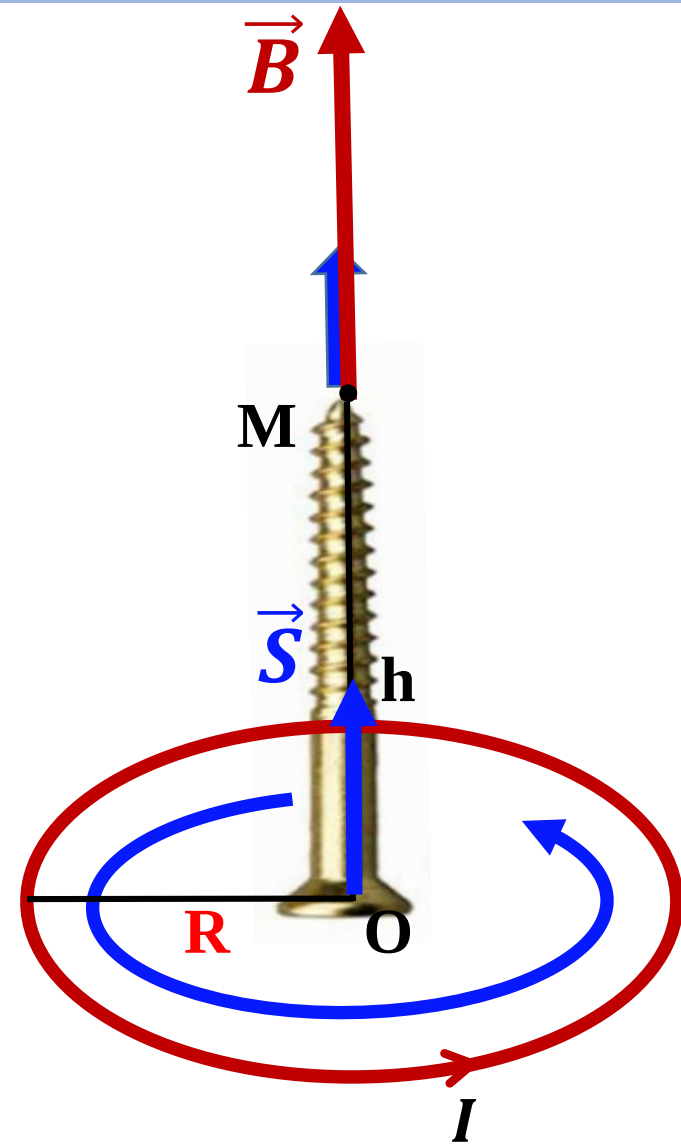
b. Dòng điện tròn

$$\rightarrow B = \frac{\mu_0 \mu I S}{2\pi(R^2 + h^2)^{3/2}} \quad \text{với } S = \pi R^2$$

$$\rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 \mu I \vec{S}}{2\pi(R^2 + h^2)^{3/2}}$$

$\vec{S}$ có chiều theo chiều tiến của đinh ốc
($\vec{B}$ cùng chiều $\vec{S}$)

$$\text{Tại tâm O (h=0): } B = \frac{\mu_0 \mu I S}{2\pi R^3}$$



5.2. Từ trường

b. Dòng điện tròn

- Véc tơ mô men từ của dòng điện tròn

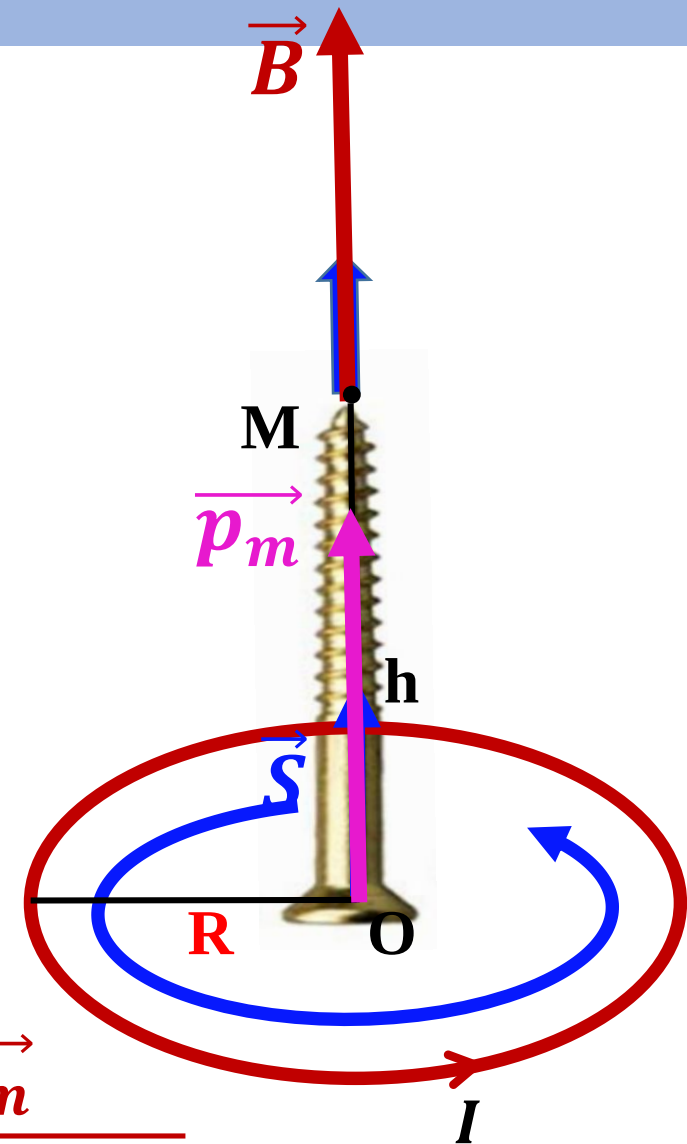
$$\vec{p}_m = I \cdot \vec{S}$$

$\vec{S}$ là véc tơ diện tích của dòng điện

➤ *Véc tơ mô men từ của dòng điện tròn là một véc tơ nằm trên trục của dòng điện, có chiều là chiều tiến của cái đinh ốc khi nó quay theo chiều của dòng điện và có độ lớn $p_m = I \cdot S$*

Ý nghĩa của $\vec{p}_m$: Đặc trưng cho tính chất từ của dòng điện tròn.

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu \vec{p}_m}{2\pi(R^2 + h^2)^{3/2}}$$



5.2. Từ trường

4. Ứng dụng nguyên lý chồng chất từ trường

c. Hạt tích điện chuyển động

Véc tơ cảm ứng từ $\vec{B}_q$ do hạt mang điện q chuyển động với vận tốc $\vec{v}$ gây ra tại điểm M cách điện tích một khoảng r

$$\vec{B}_q = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \cdot \frac{q\vec{v} \wedge \vec{r}}{r^3}$$

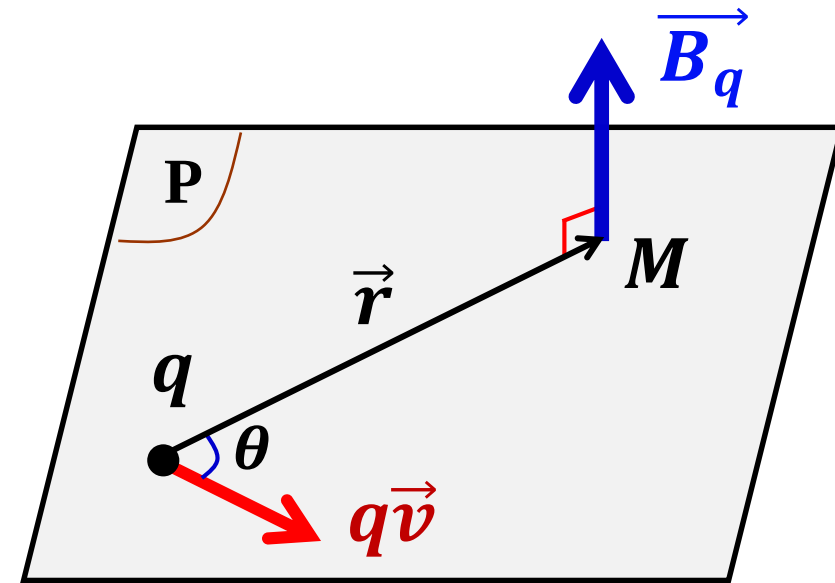
5.2. Từ trường

c. Hạt tích điện chuyển động

Véc tơ $\vec{B}_q$

- **Gốc:** tại M
- **Phương:** $\perp$ với mp ($q\vec{v}$, M)
- **Chiều:** Sao cho ba véc tơ $q\vec{v}$, $\vec{r}$, $d\vec{B}$ theo thứ tự tạo thành tam diện thuận (quy tắc đinh ốc)
- **Độ lớn:**

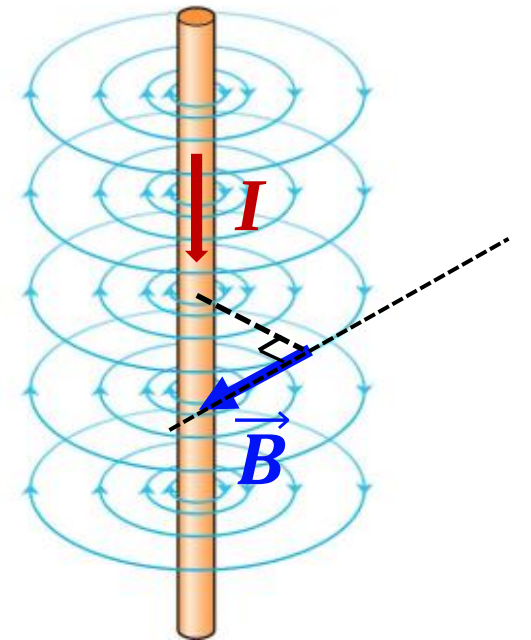
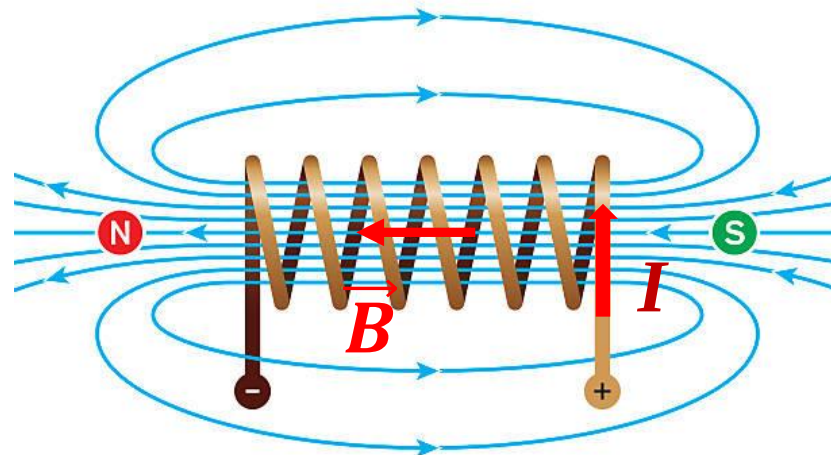
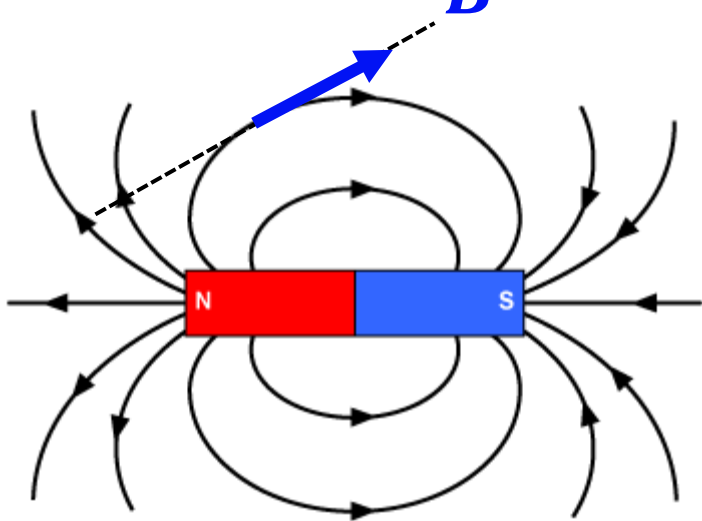
$$B_q = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \cdot \frac{|q|v \cdot \sin\theta}{r^2}$$



5.3. Từ thông

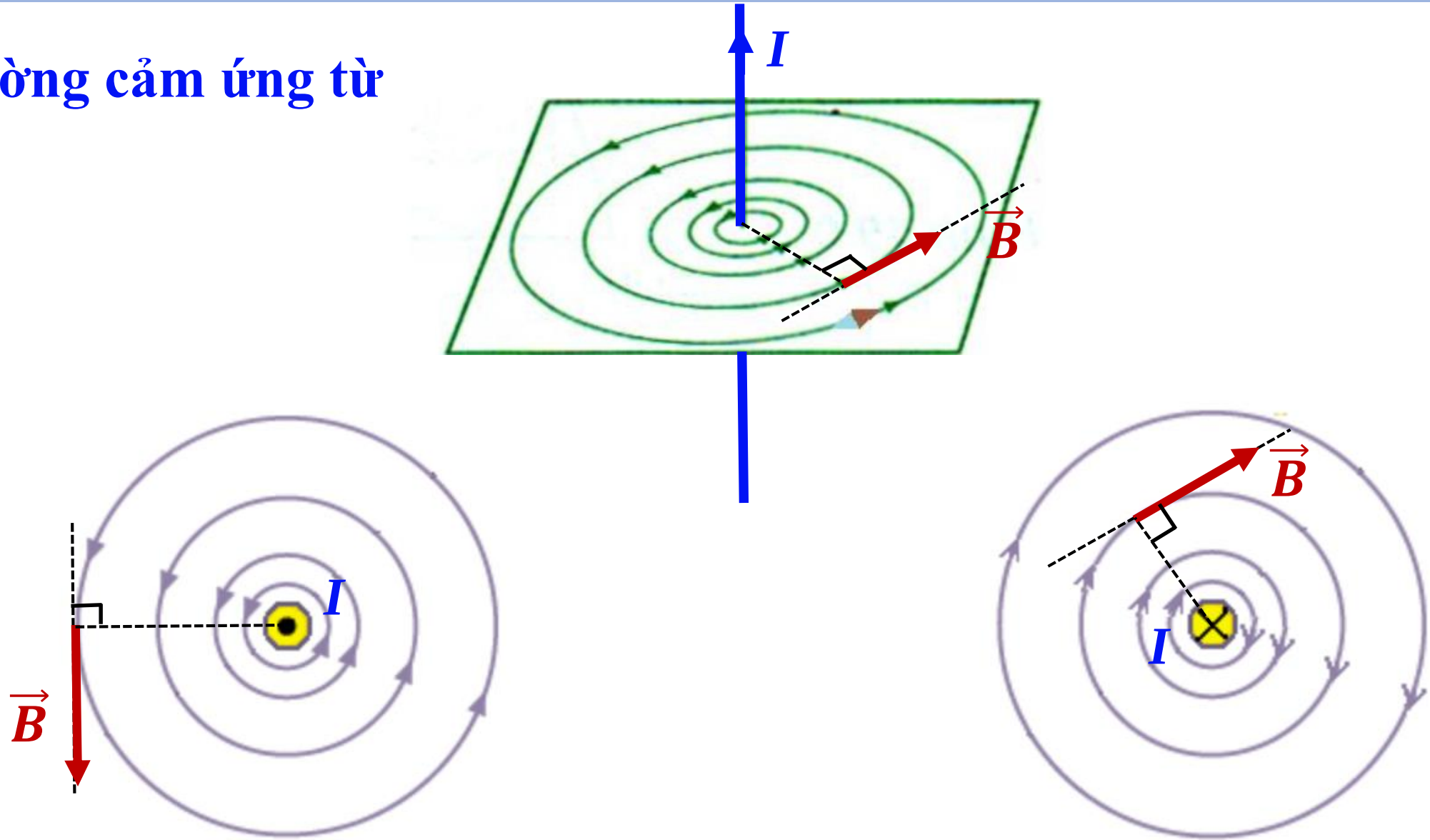
1. Đường cảm ứng từ

- Định nghĩa: **Đường cảm ứng từ** là **đường cong** (vạch ra trong từ trường) sao cho **tiếp tuyến** tại mọi điểm của nó trùng với phương của **véc tơ cảm ứng từ** tại những điểm đó, chiều của đường cảm ứng từ là chiều của véc tơ cảm ứng từ.
- Tập hợp các đường cảm ứng từ: **Từ Phổ**



5.3. Từ thông

1. Đường cảm ứng từ



5.3. Từ thông

2. Từ thông

a. Từ thông: (Thông lượng cảm ứng từ) gửi qua một tiết diện nào đó có trị số tỉ lệ với số đường cảm ứng từ xuyên qua tiết diện đó.

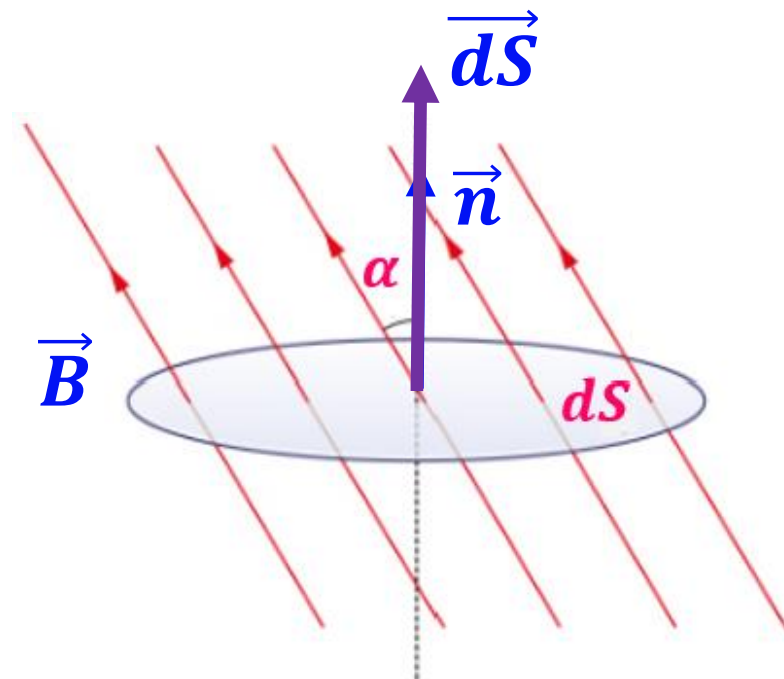
b. Biểu thức:

* Từ thông gửi qua diện tích dS :

$$d\Phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \cdot dS \cdot \cos\alpha$$

Chú ý: + Số đường cảm ứng từ qua dS luôn dương nhưng từ thông ($d\Phi_m$) có thể dương hoặc âm tùy thuộc vào α nhọn hay tù

+ Véc tơ pháp tuyến $\vec{n}$ của mặt kín hướng ra ngoài



5.3. Từ thông

b. Biểu thức:

* Từ thông gửi qua diện tích S:

$$\Phi_m = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_S B \cdot dS \cdot \cos\alpha$$

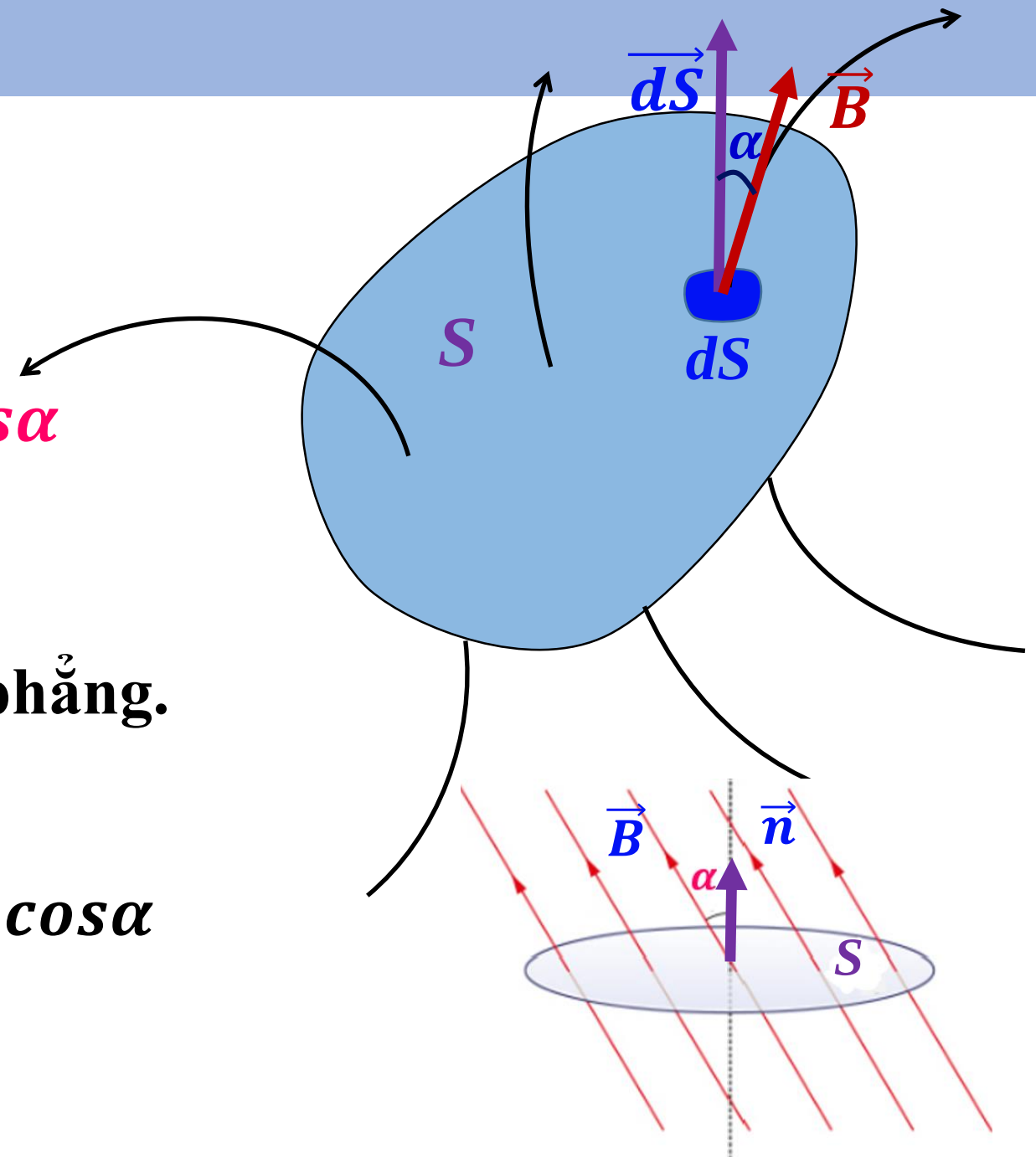
Đơn vị : Wb

* Nếu từ trường đều, tiết diện S phẳng.

Từ thông gửi qua diện tích S:

$$\Phi_m = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_S B \cdot dS \cdot \cos\alpha$$

$$\Phi_m = B \cdot S \cdot \cos\alpha$$



5.3. Từ thông

3. Định lý Ostrogradski-Gauss (O-G) đối với từ trường

a. Tính chất xoáy của từ trường

Đường cảm ứng từ là các đường cong khép kín

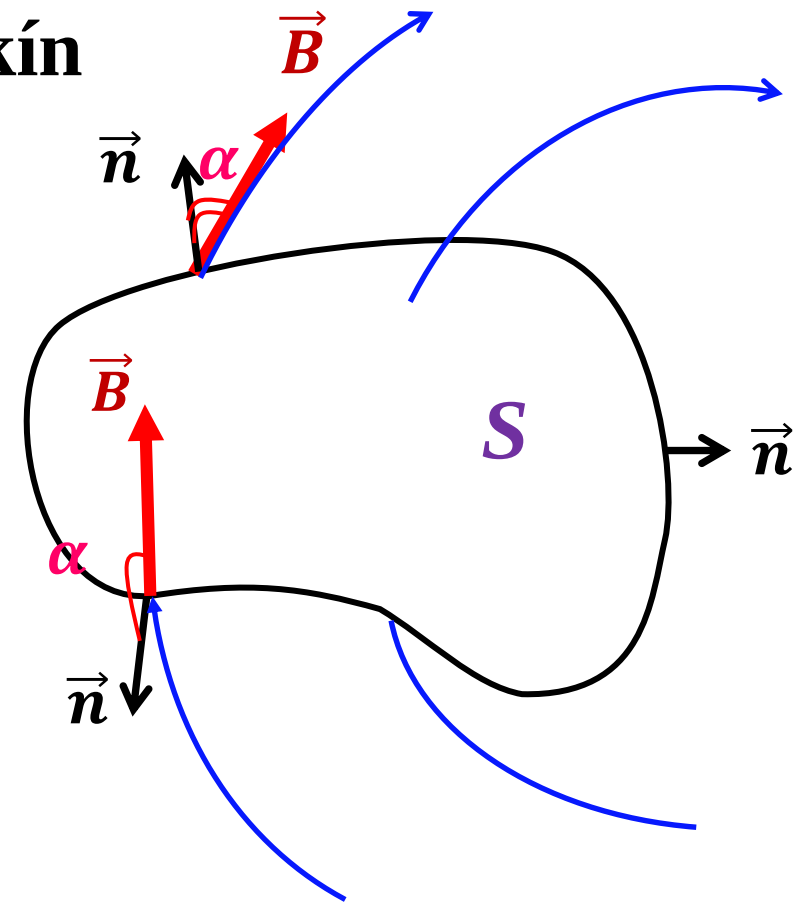
→ Từ trường là một trường xoáy

b. Định lý O-G đối với từ trường

Phát biểu: Từ thông toàn phần gửi qua một mặt kín bất kì thì bằng 0.

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (\text{Dạng tích phân})$$

$$\text{div} \vec{B} = 0 \quad (\text{Dạng vi phân})$$

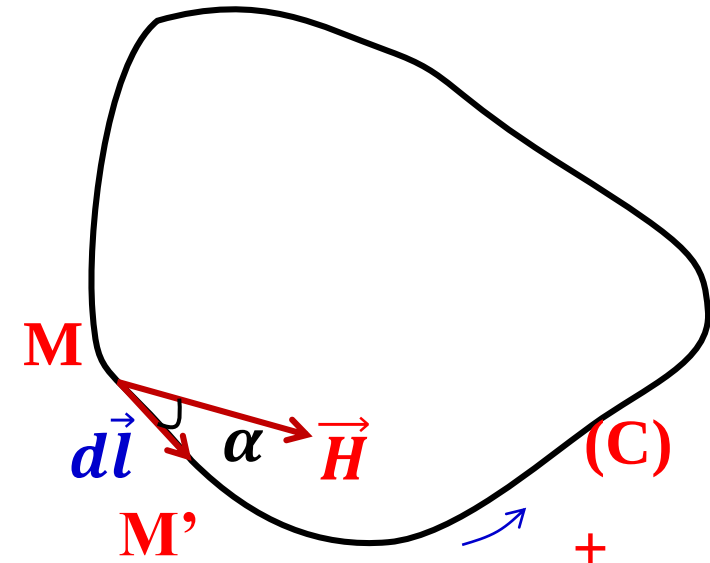


5.4. Định lý Ampere về lưu số của cường độ từ trường. Ứng dụng

1. Lưu số của véc tơ cường độ từ trường

Định nghĩa: Lưu số của véc tơ cường độ từ trường dọc theo đường cong kín **(C)** là đại lượng về giá trị bằng tích phân của $\vec{H} \cdot d\vec{l}$ dọc theo toàn bộ đường cong đó.

$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_{(C)} H \cdot dl \cdot \cos(\vec{H}, d\vec{l})$$

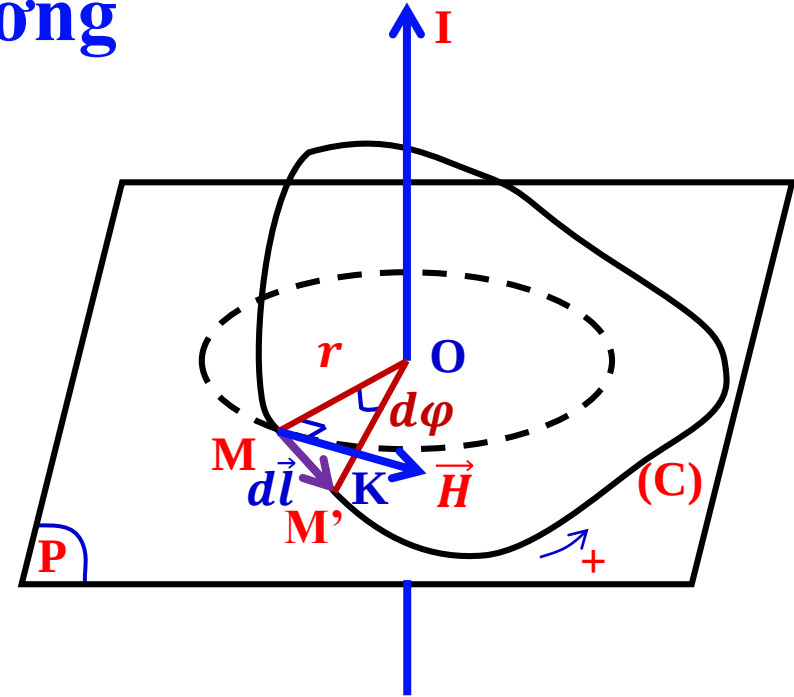


5.4. Định lý Ampere về lưu số của cường độ từ trường. Ứng dụng

2. Định lý Ampere về lưu số của cường độ từ trường

* Chứng minh:

- Xét từ trường gây ra bởi dòng điện thẳng I , đường cong kín (C) nằm trong mp (P) vuông góc với dòng điện.
- Từ trường gây ra bởi dòng điện thẳng:



$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

$$\Rightarrow \oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \frac{I}{2\pi} \oint_{(C)} \frac{dl \cdot \cos(\vec{H}, d\vec{l})}{r}$$

5.4. Định lý Ampere về lưu số của cường độ từ trường. Ứng dụng

2. Định lý Ampere về lưu số của cường độ từ trường

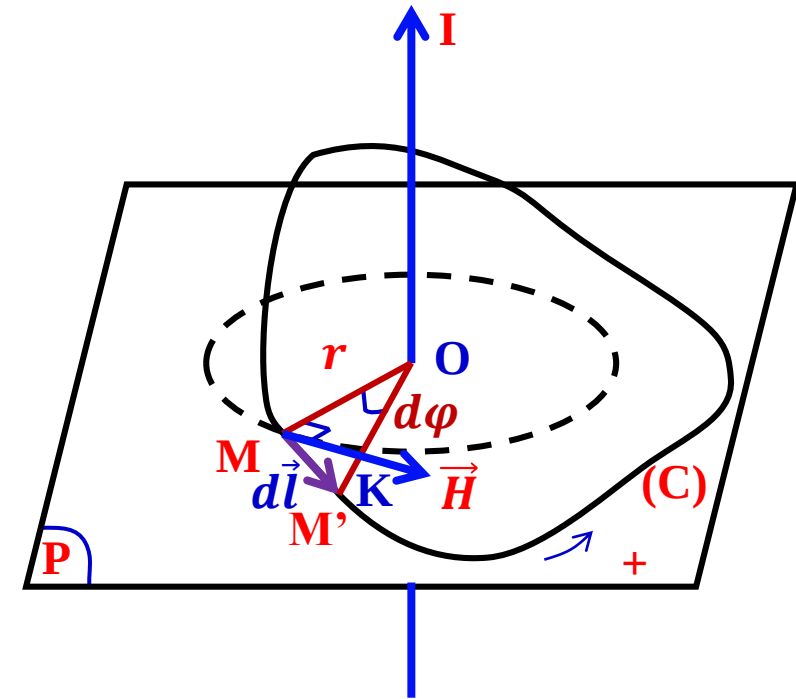
Trong $\Delta MKM'$: $dl \cdot \cos(\vec{H}, d\vec{l}) \approx MK \approx r \cdot d\varphi$

$$\Rightarrow \oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \frac{I}{2\pi} \oint_{(C)} d\varphi$$

* TH1: (C) bao quanh dòng điện

$$\oint_{(C)} d\varphi = 2\pi$$

$$\rightarrow \oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I \quad (*)$$



5.4. Định lý Ampere về lưu số của cường độ từ trường. Ứng dụng

2. Định lý Ampere về lưu số của cường độ từ trường

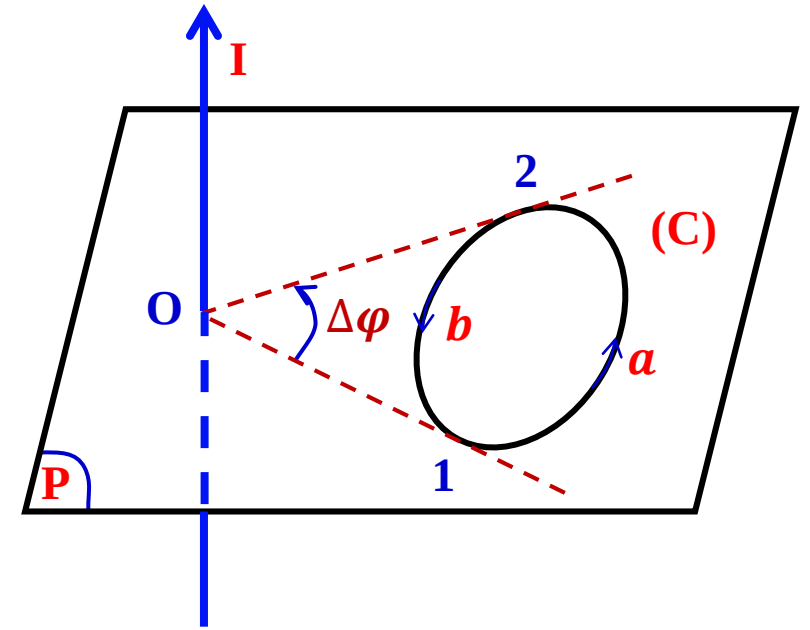
* **TH2: (C) không bao quanh dòng điện**

$$\oint_{(C)} d\varphi = \int_{(1a2)} d\varphi + \int_{(2b1)} d\varphi$$
$$= \Delta\varphi + (-\Delta\varphi) = 0$$

$$\rightarrow \oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0 \quad (**)$$

* Từ (*) và (**) suy ra:

$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \begin{cases} I & \text{nếu (C) bao quanh dòng điện} \\ 0 & \text{nếu (C) không bao quanh dòng điện} \end{cases}$$



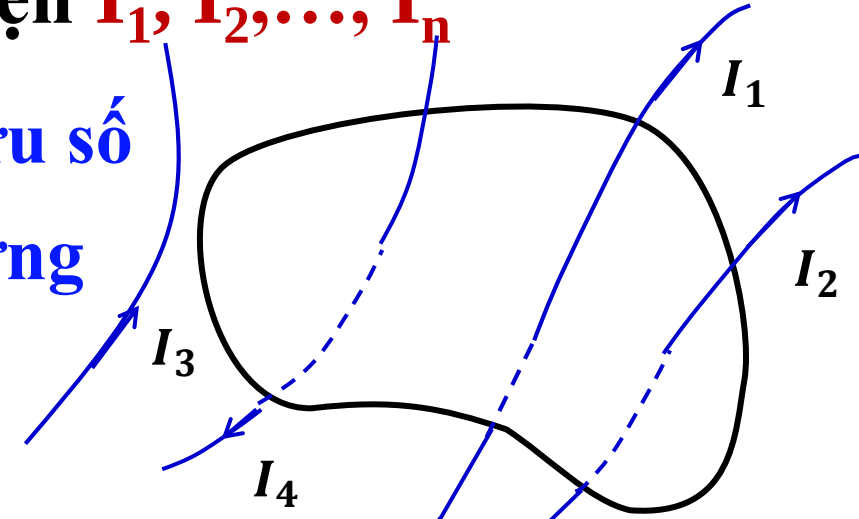
5.4. Định lý Ampere về lưu số của cường độ từ trường. Ứng dụng

2. Định lý Ampere về lưu số của cường độ từ trường

* Tổng quát: Từ trường gây ra bởi các dòng điện $I_1, I_2, \dots, I_n$

$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{i=1}^n I_i$$

Định lý Ampere về lưu số
của cường độ từ trường



➤ Phát biểu ĐL Ampere: Lưu số của véc tơ cường độ từ trường dọc theo một đường cong kín (C) bất kỳ (một vòng) bằng tổng đại số các cường độ của các dòng điện xuyên qua diện tích giới hạn bởi đường cong đó.

+ $I_i > 0$ nếu dòng điện I_i nhận chiều dịch chuyển trên đường cong (C) làm chiều quay thuận xung quanh nó;
+ $I_i < 0$ nếu dòng điện I_i nhận chiều dịch chuyển trên đường cong (C) làm chiều quay nghịch xung quanh nó;

5.4. Định lý Ampere về lưu số của cường độ từ trường. Ứng dụng

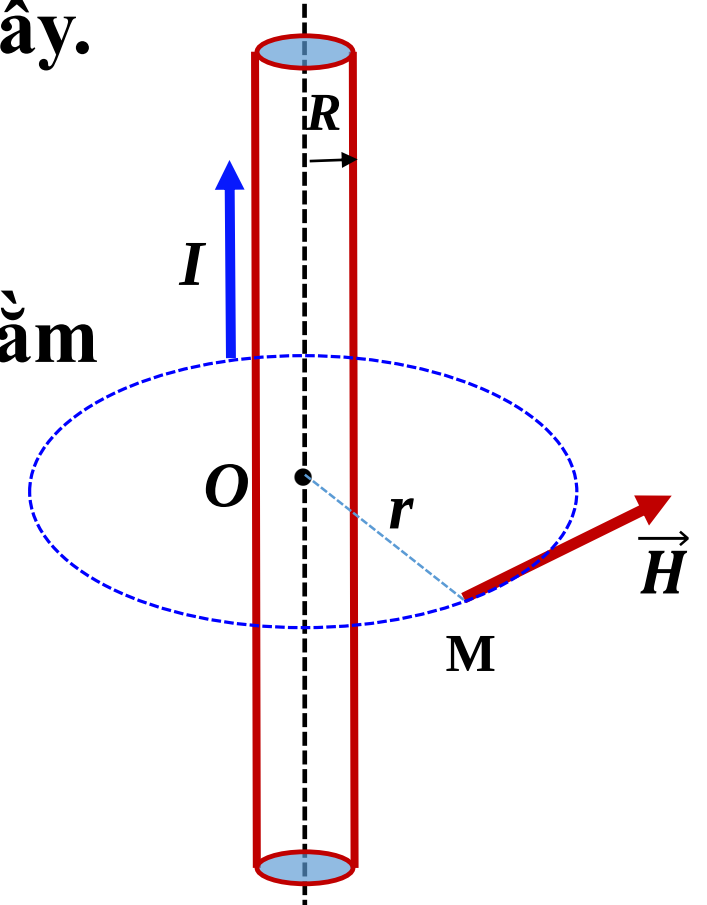
3. Ứng dụng

a. Cường độ từ trường gây bởi dòng điện chạy qua dây dẫn hình trụ

Xét dây dẫn hình trụ thẳng, dài vô hạn, bán kính R , trong có dòng điện cường độ I phân bố đều trên tiết diện của dây.

- Do tính đối xứng nên $\vec{H}$ tại M:
 - + Phương tiếp tuyến với đường tròn thuộc mặt phẳng vuông góc trục của trụ, bán kính r , tâm nằm trên trục của trụ.

+ $|\vec{H}|$ chỉ $\propto r$



5.4. Định lý Ampere về lưu số của cường độ từ trường. Ứng dụng

a. Cường độ từ trường gây bởi dòng điện chạy qua dây dẫn hình trụ

• **TH1: $r > R$**

Chọn đường cong kín (**C**) là đường tròn (O, r) (hình vẽ).

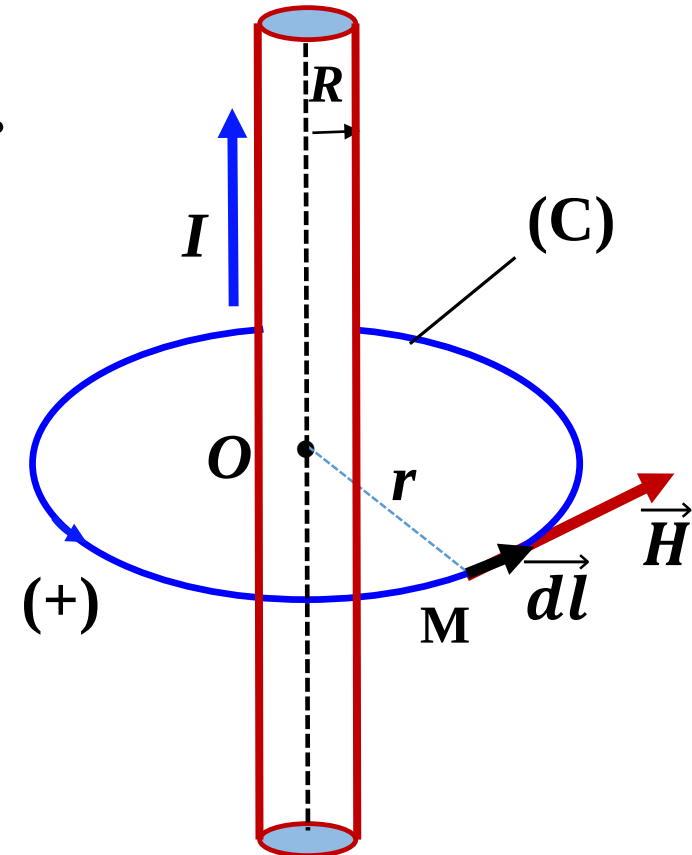
→ **$\vec{H}$** tại mọi điểm trên (**C**) có giá trị bằng nhau, phương tiếp tuyến với đường tròn, chiều như hình vẽ.

Áp dụng định lý Ampere, ta có

$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_{(C)} H \cdot dl = H \oint_{(C)} dl = H \cdot 2\pi r = I$$

$$\Rightarrow H = \frac{I}{2\pi r}$$

$$\Rightarrow B = \mu\mu_0 \cdot H = \mu\mu_0 \cdot \frac{I}{2\pi r}$$



5.4. Định lý Ampere về lưu số của cường độ từ trường. Ứng dụng

a. Cường độ từ trường gây bởi dòng điện chạy qua dây dẫn hình trụ

- **TH2: $r < R$**

Chọn đường cong kín (**C**) là đường tròn (O,r) (hình vẽ).

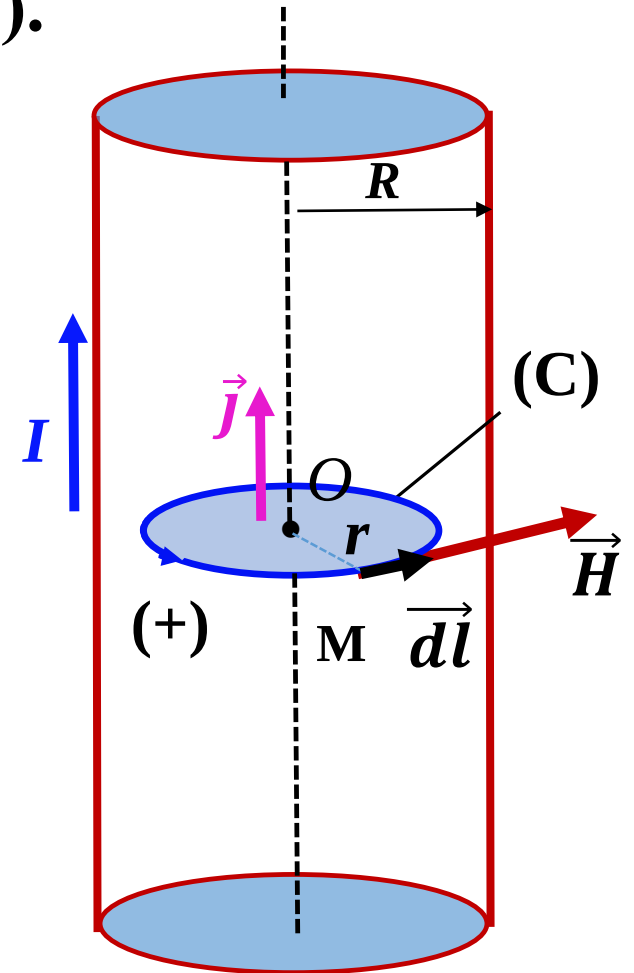
→ $\vec{H}$ tại mọi điểm trên (**C**) có giá trị bằng nhau,
phương tiếp tuyến với đường tròn, chiều như hình vẽ.

Áp dụng định lý Ampere, ta có:

$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I$$

Với $\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_{(C)} H \cdot dl = H \oint_{(C)} dl = H \cdot 2\pi r$

$\sum I$: Tổng đại số các cường độ dòng điện
xuyên qua diện tích giới hạn bởi (C)



5.4. Định lý Ampere về lưu số của cường độ từ trường. Ứng dụng

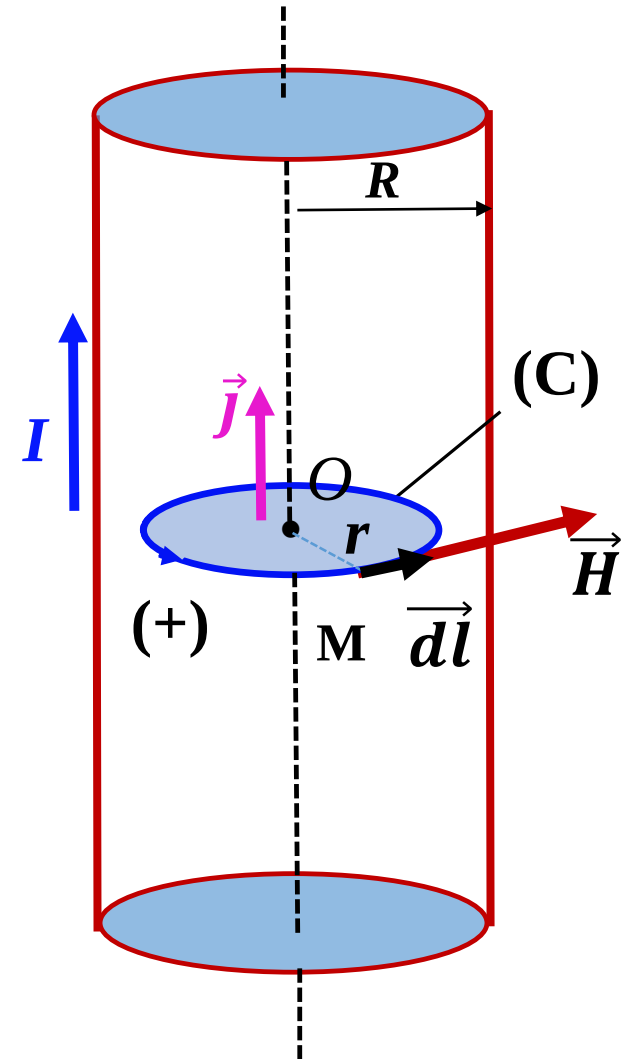
a. Cường độ từ trường gây bởi dòng điện chạy qua dây dẫn hình trụ

$$\sum I = j \cdot S_c = \frac{I}{S} \cdot S_c = \frac{I}{\pi R^2} \pi r^2 = \frac{I r^2}{R^2}$$

$$\rightarrow H \cdot 2\pi r = \frac{I r^2}{R^2}$$

$$\Rightarrow H = \frac{I r}{2\pi R^2}$$

$$\Rightarrow B = \mu\mu_0 \cdot H = \mu\mu_0 \cdot \frac{I r}{2\pi R^2}$$

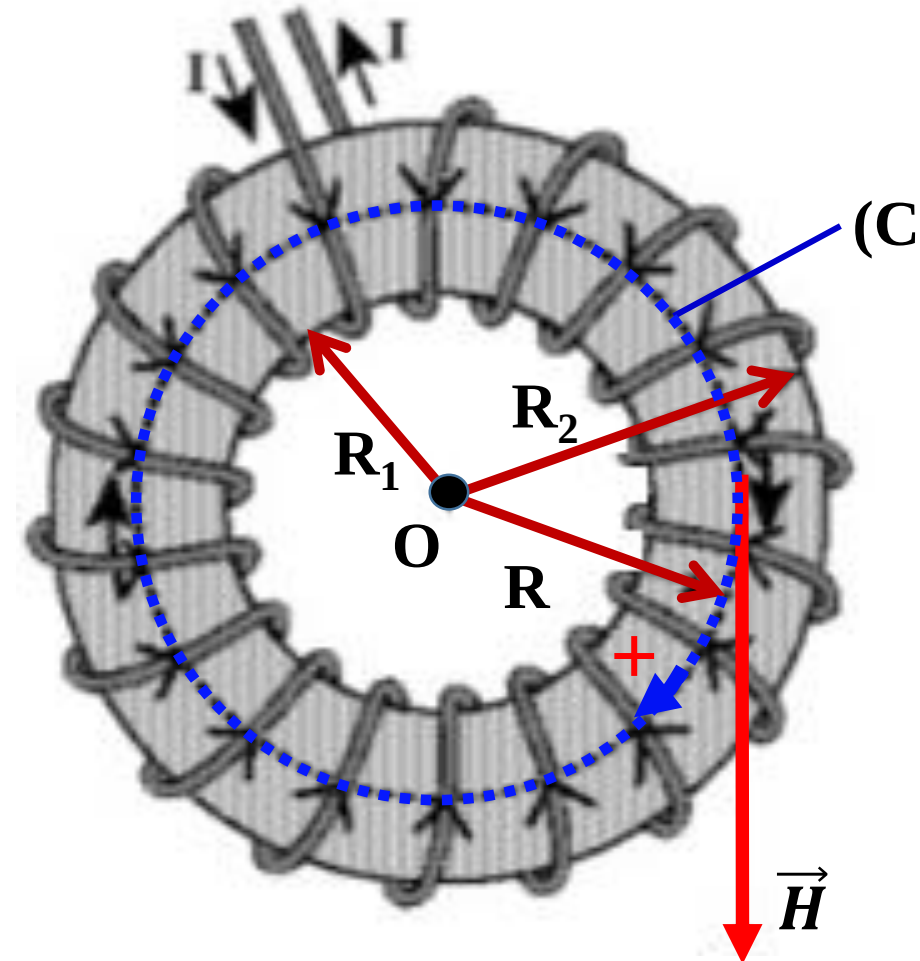


5.4. Định lý Ampere về lưu số của cường độ từ trường. Ứng dụng

3. Ứng dụng

b. Cường độ từ trường tại một điểm ở bên trong một cuộn dây điện hình xuyên.

- Cuộn dây có **n** vòng dây $\Rightarrow$ có **n** dòng điện **I** , cuộn thành vòng tròn tâm **O** .
- Chọn đường cong kín (**C**) là đường tròn (O, R) (hình vẽ).
- Do tính đối xứng của cuộn dây đối với **O** $\rightarrow \vec{H}$ tại mọi điểm trên (**C**) đều có giá trị bằng nhau, phương tiếp tuyến với đường tròn, chiều như hình vẽ.



5.4. Định lý Ampere về lưu số của cường độ từ trường. Ứng dụng

b. Cường độ từ trường tại một điểm ở bên trong một cuộn dây điện hình xuyến

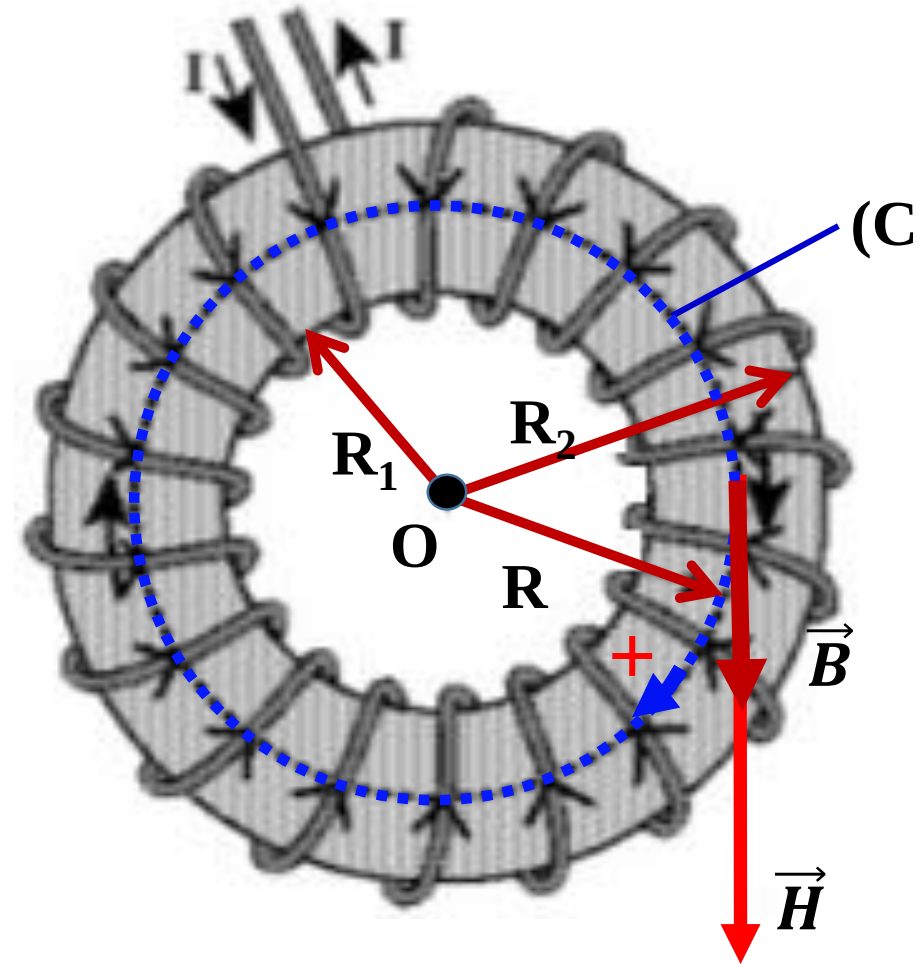
- Đường tròn **(C)** có n dòng điện **I** xuyên qua.

- Ta có $\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_{(C)} H \cdot dl$

$$= H \oint_{(C)} dl = H \cdot 2\pi R = nI$$

$$\Rightarrow H = \frac{nI}{2\pi R}$$

$$\Rightarrow B = \mu\mu_0 \cdot H = \mu\mu_0 \cdot \frac{nI}{2\pi R}$$



5.4. Định lý Ampere về lưu số của cường độ từ trường. Ứng dụng

3. Ứng dụng

c. Cường độ từ trường tại một điểm ở bên trong ống dây điện thẳng dài vô hạn.

(Coi ống dây là cuộn dây hình xoắn có bán kính lớn vô cùng $R_1 = R_2 = \infty$)

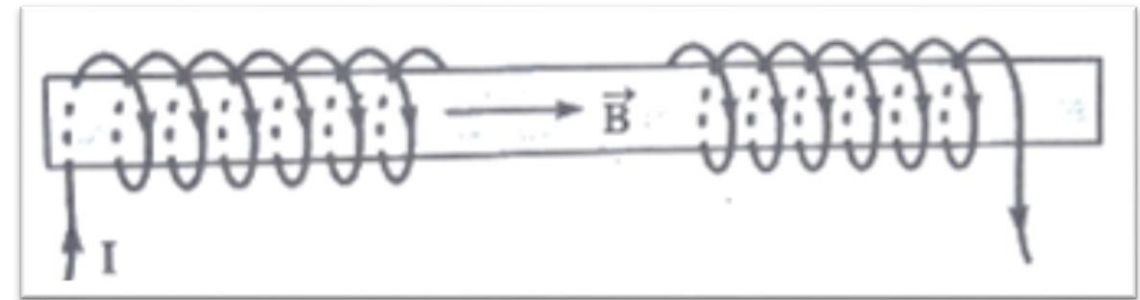
- Từ trường bên trong ống dây: Từ trường đều

- $H = \frac{nI}{2\pi R}$

- $\frac{n}{2\pi R} = \frac{\text{tổng số vòng dây}}{\text{chiều dài ống dây}} = n_0$

$\Rightarrow H = n_0 I$

- Cảm ứng từ $B = \mu\mu_0 n_0 I$



5.5. Mạch từ

* **Mạch từ:** mạch khép kín để dẫn từ thông

VD: Lõi thép của các máy điện

* Xét mạch từ hình xuyên: N vòng dây quấn đều.

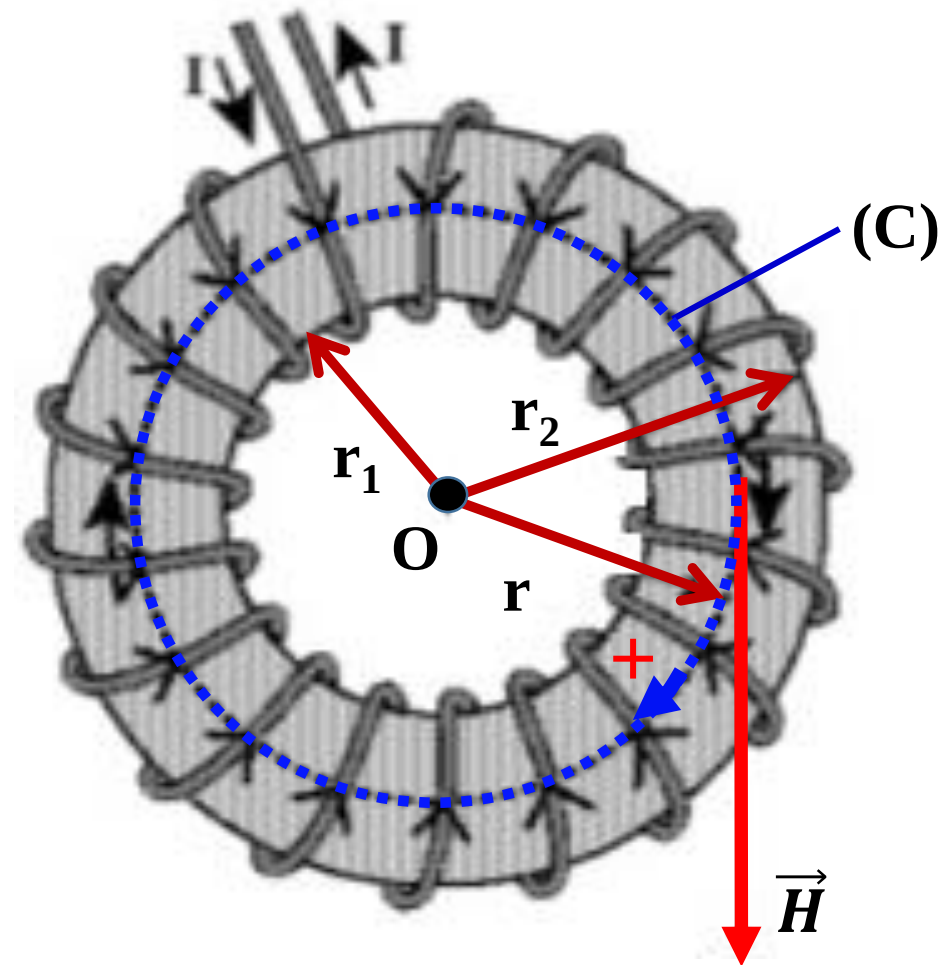
+ Xét đường sức tương ứng với bán kính trung bình $r = (r_1 + r_2)/2$.

Giả sử H bên trong lõi đều.

+ Theo định luật Ampere:

$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = H(2\pi r) = NI \rightarrow Hl = NI$$

($l = 2\pi r$: chiều dài trung bình của lõi)



5.5. Mạch từ

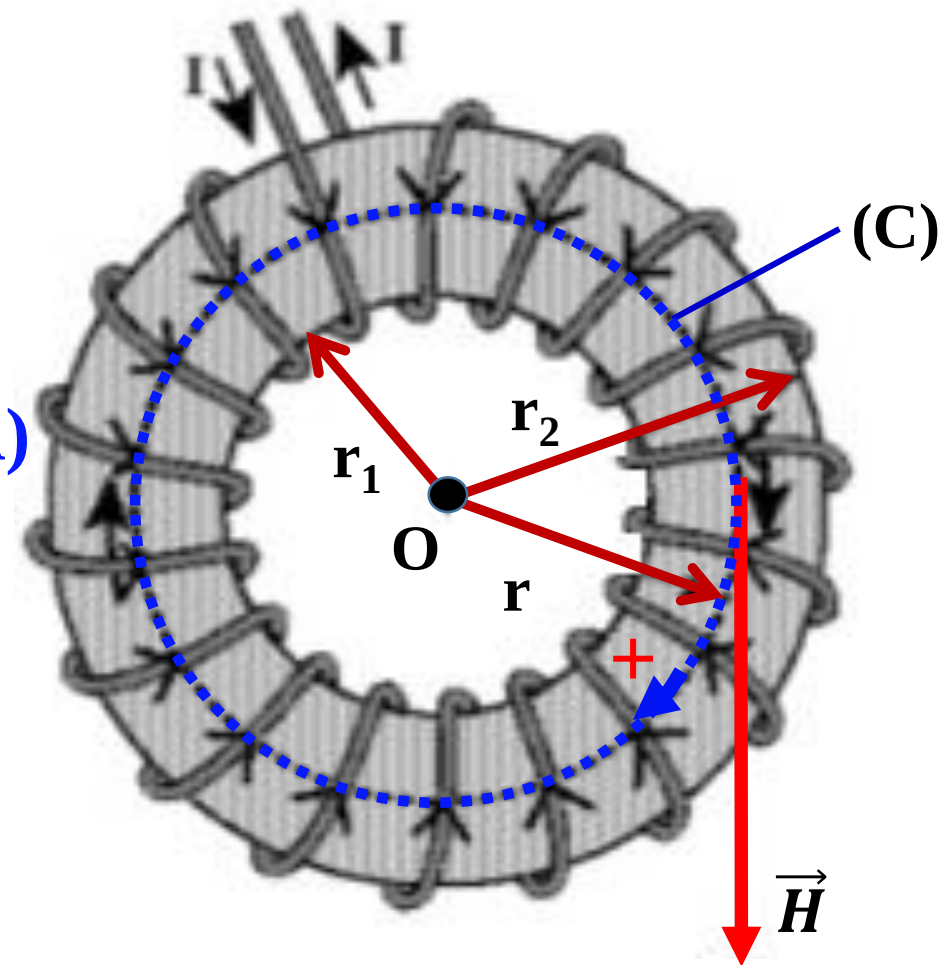
→ Từ thông gửi qua tiết diện S (tiết diện ngang của lõi)

$$\Phi_m = BS = \frac{\mu_0 \mu NI}{\ell} S = \frac{NI}{\frac{\ell}{\mu_0 \mu S}}$$

+ Đặt $E_m = NI$: suất từ động, tạo ra từ thông (A)

$R_m = \frac{\ell}{\mu_0 \mu S}$: từ trở của mạch từ (H^{-1})

$$\Rightarrow \Phi_m = \frac{E_m}{R_m} \quad \text{hay} \quad E_m = \Phi_m R_m$$



5.5. Mạch từ

→ **Nhận xét:**

* Có sự tương đồng giữa mạch điện và mạch từ:

+ suất từ động (E_m) $\leftrightarrow$ suất điện động (E)

+ từ thông (ϕ_m) $\leftrightarrow$ dòng điện (I)

+ từ trở (R_m) $\leftrightarrow$ điện trở (R_m)

* Từ trở tương đương của mạch từ nối tiếp và song song có công thức tính tương tự như điện trở tương đương của mạch điện nối tiếp và song song.

* **Định luật Kirchhoff 1 và 2 cho mạch từ:**

$$\sum \phi_{m\text{vào}} = \sum \phi_{m\text{ra}}$$

$$\sum \phi_{mi} R_{mi} = \sum E_{mi}$$